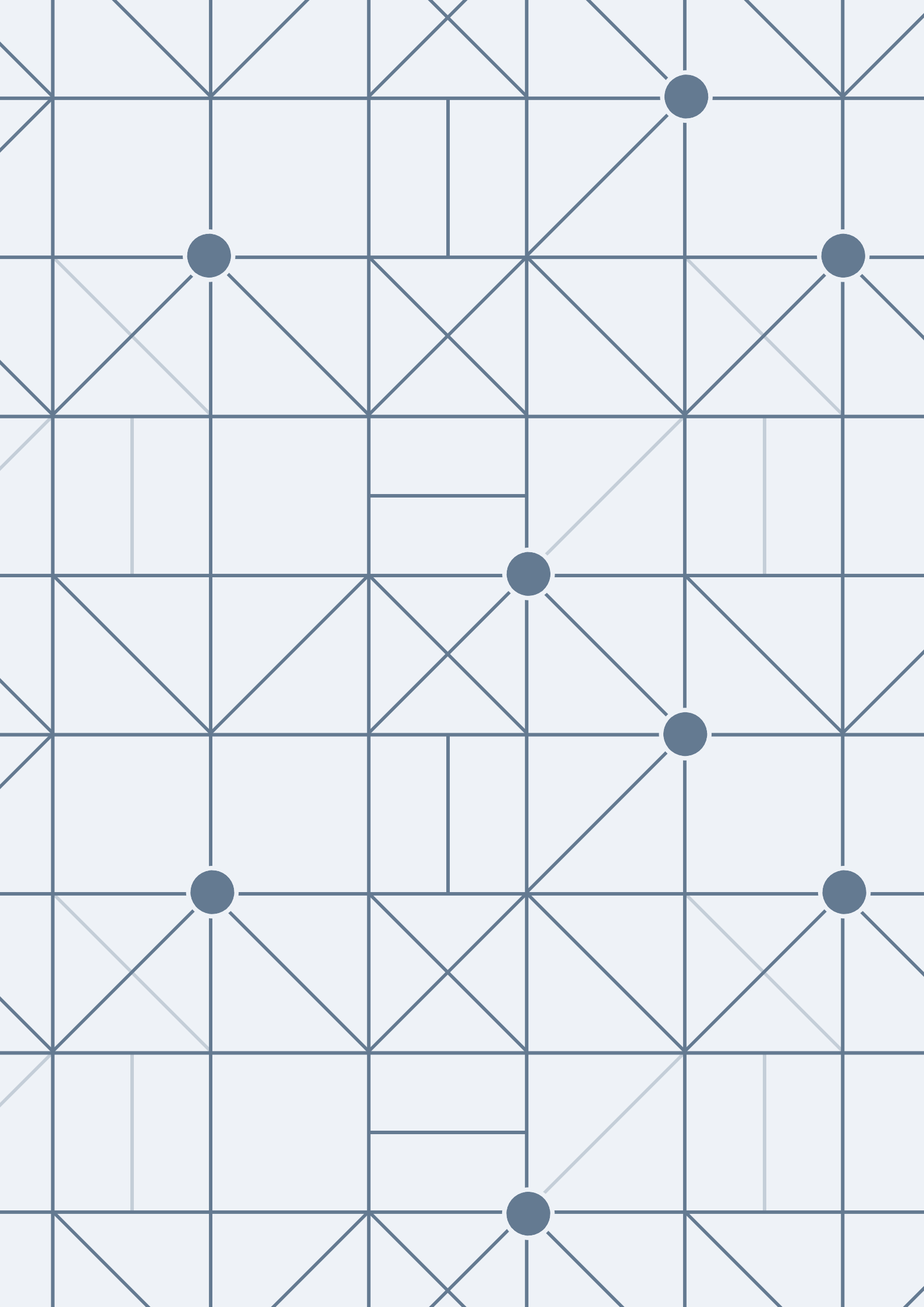




Bibliografía básica:

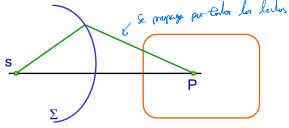
- Casas, J. "Óptica". Cap. 10, 11.
- Pedrotti, F.L., Pedrotti, L.S. "Introduction to Optics". Cap. 16-18
- Nieves, J.L., Jiménez, J.R. y Hernández-Andrés, J. "Introducción a la teoría difraccional de la formación de imágenes". Cap. 2, 3.
- Hecht-Zajac. "Óptica". Cap. 10.
- Klein, M.V., Furtak, T.E. "Optics". Cap. 6.
- Malacara, D. "Óptica básica". Cap. 10-11.
- Jenkins, F.A., White, H.E. "Fundamentals of Optics". Cap. 15-18.
- Goodman, J. "Introduction to Fourier Optics", Cap. 4.
- Born, M., Wolf, E. "Principles of Optics". Cap. 8.

- Bases del modelo: ondas escalares que satisfacen la ecuación de Helmholtz:

$$(\nabla^2 + k^2)U = 0$$

están en 0

- Superficie cerrada que contiene al punto de observación (sin fuentes)



Calcular el valor de la perturbación en P

entonces se puede hacer la prueba

Dadas dos funciones complejas del vector de posición $U(r)$ y $U'(r)$, y dado un volumen V definido por una superficie S regular y cerrada, si U y U' están definidas y son continuas y con primeras y segundas derivadas continuas en V , para cualquier punto interior a S se verifica:

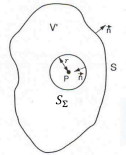
$$\int_V (U \nabla^2 U' - U' \nabla^2 U) dV = \int_S \left(U \frac{\partial U'}{\partial n} - U' \frac{\partial U}{\partial n} \right) dS$$



Derivada en dirección normal a S (derivada direccional)

- Kirchhoff aplica el teorema de Green:

- Función de prueba U' : onda esférica monocromática con origen en P:



$$U' = \frac{e^{ikr}}{r}$$

- Función de campo U : onda escalar procedente de la fuente (verifica ecuación Helmholtz).
- Teorema de Green: volumen comprendido entre las superficies S y S_2 y superficie de integración la superficie suma de ambas. Se anula el integrando en el volumen: U y U' cumplen la ecuación de Helmholtz.

$$\int_V (U \nabla^2 U' - U' \nabla^2 U) dV = 0$$
$$\nabla^2 U' = -k^2 U'$$
$$\nabla^2 U = -k^2 U$$

ALTA COSAS QUE YA SON EN EL PDR

Caso particular: fuente puntual monocromática y abertura (Kirchhoff)

- Función de prueba U' : onda esférica monocromática.
$$U' = \frac{e^{ikr}}{r} \quad \frac{\partial U'}{\partial n} = \cos(\hat{n}, \hat{r}) \frac{e^{ikr}}{r} \left(ik - \frac{1}{r} \right)$$
- Función de campo U : onda esférica monocromática.
$$U = \frac{E_0}{r_2} e^{ikr_2} \quad \frac{\partial U}{\partial n} = \cos(\hat{n}, \hat{r}_2) E_0 \frac{e^{ikr_2}}{r_2} \left(ik - \frac{1}{r_2} \right)$$

- Fórmula de la Difracción de Fresnel-Kirchhoff (aproximaciones: $r_2 \gg \lambda$):

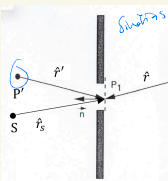
$$\frac{\partial U'}{\partial n} \sim \cos(\hat{n}, \hat{r}) ik \frac{e^{ikr}}{r}$$

$$\frac{\partial U}{\partial n} \sim \cos(\hat{n}, \hat{r}_2) ik E_0 \frac{e^{ikr_2}}{r_2}$$

$$U(P) = \frac{ik E_0}{4\pi} \int \left(\frac{e^{ik(r+r_2)}}{rr_2} \cos(\hat{n}, \hat{r}) - \cos(\hat{n}, \hat{r}_2) \right) d\Sigma$$

Simétrica respecto a las posiciones de P y S (teorema de reciprocidad de Helmholtz)

Es si cambia P <-> S la ecuación es la misma. No tiene por qué ser simétrica



- Función de prueba G_- :

$$G_- = \frac{e^{ikr}}{r} - \frac{e^{ikr'}}{r'}$$

- Primera solución de Rayleigh-Sommerfeld:

$$U_1^{R-S}(P) = \frac{1}{ik\lambda} \int \frac{e^{ikr}}{r} \cos(\hat{n}, \hat{r}) d\Sigma$$

- Función de campo U : onda esférica monocromática.

$$U = \frac{E_0}{r_2} e^{ikr_2}$$

- Caso particular: función de campo U onda esférica monocromática

$$U_1^{R-S}(P) = \frac{E_0}{ik\lambda} \int \frac{e^{ik(r+r_2)}}{rr_2} \cos(\hat{n}, \hat{r}) d\Sigma$$

$$U(P) = \frac{1}{4\pi} \int \left(U' \frac{\partial U}{\partial n} - U \frac{\partial U'}{\partial n} \right) dS$$

Con G+ y G- necesitamos simetría, aquí no. P y S pueden estar donde quieran

Aproximaciones de Fresnel y Fraunhofer

58

- Aproximaciones para simplificar el cálculo de los patrones de intensidad.

Fórmula de Fresnel-Kirchhoff:

$$U^k(P) = \frac{kE_0}{i4\pi} \int_{\Sigma} \left[\frac{e^{ik(r+r_s)}}{r r_s} (\cos(\hat{n}, \vec{r}) - \cos(\hat{n}, \vec{r}_s)) \right] d\Sigma$$

- Primera solución R-S:

$$U^{R-S}(P) = \frac{1}{i\lambda} \int_{\Sigma} U \frac{e^{ikr}}{r} \cos(\hat{n}, \vec{r}) d\Sigma$$

- Coordenadas cartesianas en los tres planos: **fuente, abertura, observación.**

- Expresión de r , r_s en función de las **coordenadas en los planos respectivos:**

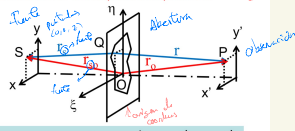
S: (x, y, z) ; Q: $(\xi, \eta, 0)$ $r_s = \overline{QS}$; $r = \overline{QP}$
P: (x', y', z') ; O: $(0, 0, 0)$ $r_{s0} = \overline{OS}$; $r_0 = \overline{OP}$

$$r^2 = (x' - \xi)^2 + (y' - \eta)^2 + z'^2$$

$$r_s^2 = (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + z^2$$

$$r_0^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2$$

$$r_{s0}^2 = x^2 + y^2 + z^2$$



Ángulos subtendidos

Aproximaciones de Fresnel y Fraunhofer

8

- Desarrollo de las distancias r y r_s en torno a z' y z .

$$r = [z'^2 + (x' - \xi)^2 + (y' - \eta)^2]^{1/2}$$

$$r_s = [z^2 + (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2]^{1/2}$$

- Aproximación:** distancias a la fuente (z) y al plano de observación (z') **muy grandes en relación a las dimensiones de la abertura y la región de observación.**

- Aproximación de Fresnel (cuadrática):**

- Desarrollo r , r_s hasta **orden 1** (despreciando términos de $\xi^4, \eta^4, x^4, y^4, x^4, y^4$):

$$\sqrt{z} = \sqrt{a} + \frac{x-a}{1} \frac{1}{2\sqrt{a}} + \frac{(x-a)^2}{2!} \frac{1}{4a\sqrt{a}} + \dots$$

$$\alpha' = \frac{x'}{z'}; \beta' = \frac{y'}{z'}; \alpha = \frac{-x}{z}; \beta = \frac{-y}{z}$$

$$r \approx z' + \frac{(\xi - x')^2}{2z'} + \frac{(\eta - y')^2}{2z'}$$

$$r_{s0} \approx z'; r_{s0} \approx z$$

$$r \approx z' - \frac{x'\xi + y'\eta}{z'} + \frac{\xi^2 + \eta^2}{2z'} + \frac{x'^2 + y'^2}{2z'}$$

$$r_s \approx z - \frac{x\xi + y\eta}{z} + \frac{\xi^2 + \eta^2}{2z} + \frac{x^2 + y^2}{2z}$$

$$r + r_s \approx (z' + z) + (\alpha - \alpha')\xi + (\beta - \beta')\eta + \frac{\xi^2 + \eta^2}{2} \left(\frac{1}{z'} + \frac{1}{z} \right) + \frac{x'^2 + y'^2}{2z'} + \frac{x^2 + y^2}{2z}$$

Aproximaciones de Fresnel y Fraunhofer

58

- Perturbación en el plano de observación:

$$U^k(P) = \frac{kE_0}{i4\pi} \int_{\Sigma} \left[\frac{e^{ik(r+r_s)}}{r r_s} (\cos(\hat{n}, \vec{r}) - \cos(\hat{n}, \vec{r}_s)) \right] d\Sigma$$

$$U^{R-S}(P) = \frac{1}{i\lambda} \int_{\Sigma} U \frac{e^{ikr}}{r} \cos(\hat{n}, \vec{r}) d\Sigma$$

$$r \approx z' - (\alpha'\xi + \beta'\eta) + \frac{\xi^2 + \eta^2}{2z'} + \frac{x'^2 + y'^2}{2z'}$$

$$r_0^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2 \approx z'^2$$

$$r_{s0}^2 = x^2 + y^2 + z^2 \approx z^2$$

$$r_s \approx z - \frac{x\xi + y\eta}{z} + \frac{\xi^2 + \eta^2}{2z} + \frac{x^2 + y^2}{2z}$$

$$\alpha' = \frac{x'}{z'}; \beta' = \frac{y'}{z'}; \alpha = \frac{-x}{z}; \beta = \frac{-y}{z}$$

- Aproximación de Fraunhofer (lineal):** $\rightarrow$ *haciendo aprox sobre un aprox*

- Despreciando términos de $\xi^2, \eta^2, x^2, y^2, x^2, y^2$:

$$r \approx z' - (\alpha'\xi + \beta'\eta)$$

$$r + r_s \approx (z' + z) + (\alpha - \alpha')\xi + (\beta - \beta')\eta$$

$$r_s \approx z + (\alpha\xi + \beta\eta)$$

- Criterio para determinar la aproximación: **número de Fresnel** (fuente en el z)

$$F = \frac{a^2}{\lambda R}$$

a: dimensión típica de la abertura (diámetro, diagonal)
R: distancia entre abertura y plano de observación

$$F \ll 1 \text{ } (-10^{-3}): \text{ Fraunhofer}$$

$$F \gg 1: \text{ Fresnel}$$

Si la distancia de la fuente y el plano de observación están en el infinito, la aproximación de Fresnel es la correcta.

El plano de observación no está muy lejos del origen y la fuente es pequeña.

Una columna
casi.

La en la aproximación de Fraunhofer no tengo en cuenta los términos cuadráticos. Voy a ver cómo afectan estos términos en la exponencial.

$$\frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{r'^2 + \eta^2}{2z'} \right) \approx \frac{2\pi}{\lambda z'} (r'^2 + \eta^2) \approx \frac{2\pi r'^2}{\lambda z'} = \left(\frac{0.7}{\lambda z'} \right) \rightarrow \text{fuente en el } z$$

$$k \left(\frac{r'^2}{z} + \left(\frac{1}{r_0} + \frac{1}{r_{s0}} \right) \right) \approx \frac{2\pi d^2}{\lambda r_{s0} r_0} (v_{s0} + v_0) = \frac{a^2}{\lambda k r_{s0}} (v_{s0} + v_0) \rightarrow \text{fuente que no está en el } z$$

Aproximación de Fraunhofer: solución de Kirchhoff

- Perturbación en el plano de observación:

$$U^k(P) = \frac{kE_0}{i4\pi} \int_{\Sigma} \left[\frac{e^{ik(r+r_s)}}{r r_s} (\cos(\hat{n}, \vec{r}) - \cos(\hat{n}, \vec{r}_s)) \right] d\Sigma$$

$$r + r_s \approx (z' + z) + (\alpha - \alpha')\xi + (\beta - \beta')\eta$$

$$r \approx z' - (\alpha'\xi + \beta'\eta)$$

$$r_s \approx z - (\alpha\xi + \beta\eta)$$

$$U^k(P) = \frac{ikE_0}{4\pi} \frac{e^{ik(z+z')}}{z' z} [\cos(\hat{n}, \vec{r}_{s0}) - \cos(\hat{n}, \vec{r}_0)] \int_{\Sigma} e^{-ik[(\alpha' - \alpha)\xi + (\beta' - \beta)\eta]} d\xi d\eta$$

- Abertura** (función de transmitancia compleja): $\tilde{t}(\xi, \eta) = t(\xi, \eta) e^{-i\delta(\xi, \eta)}$

$$U^k(P) = cte \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{t}(\xi, \eta) e^{-ik[(\alpha' - \alpha)\xi + (\beta' - \beta)\eta]} d\xi d\eta$$

- TF (transformada de Fourier)** bidimensional de la función de transmitancia compleja.

$$F(\omega_x, \omega_y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) e^{-2\pi i [\omega_x x + \omega_y y]} dx dy$$

$$\omega_x = \frac{1}{\lambda} \left(\frac{x'}{z'} + \frac{x}{z} \right)$$

$$\omega_y = \frac{1}{\lambda} \left(\frac{y'}{z'} + \frac{y}{z} \right)$$

importante para el siguiente tema

Si los sucesos crecen al infinito, reduciendo, nos podemos quedar de 4 la sucesión más adelante
 1 se va como un constante

Teambilder per 4.5.18.5

o Perturbación en el plano de observación:

$$U_1^{q-5}(\vec{r}) = \frac{1}{ik} \int_{\Sigma} U \frac{e^{ikr}}{r} \cos(\hat{n}, \vec{r}) d\Sigma \quad r \approx z' - \frac{x'\xi + y'\eta}{z'} \quad \eta_0^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2$$

$$u_1^{R-3}(P) = \frac{e^{2\alpha P}}{\partial x'} \cos(R, P) \int_{\mathbb{R}} Ue^{-\frac{\lambda}{2}(|x-Q|+y)} d\{d\}$$

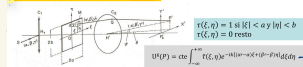
- **Abertura** (función de transmitancia compleja):

$$U_1^{R-S}(\rho) = c \pi \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{r}(\xi, \eta) (1 + \eta^2)^{-\frac{1}{2}} (1 + \xi^2)^{-\frac{1}{2}} d\xi d\eta$$

- TF (transformada de Fourier) bidimensional de la función de transmitancia compleja por la función de campo.

$$F(\omega_x, \omega_y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) e^{-2\pi i(\omega_x x + \omega_y y)} dx dy \quad \omega_x = \frac{x'}{\lambda z'} \quad \omega_y = \frac{y'}{\lambda z'}$$

Abertura rectangular de lados $2ax$ y $2b$ viene de un cilindro, viene del infinito $\rightarrow$ Strong es un a como los cilindros.



- Perturbación en el plano de observación:

$$U(P) = \text{cte} \cdot ab \frac{\sin(k(\alpha' - \alpha)a)}{k(\alpha' - \alpha)a} \frac{\sin(k(\beta' - \beta)b)}{k(\beta' - \beta)b}$$

- **Intensidad** en el plano de observación:

$$I(P) = \text{cte}' \left\{ \frac{\sin(k(\alpha' - \alpha)a)}{k(\alpha' - \alpha)a} \right\}^2 \left\{ \frac{\sin(k(\beta' - \beta)b)}{k(\beta' - \beta)b} \right\}^2$$

Fuente en el eje ($\alpha=0, \beta=0$):

$$I(P) = \text{cte}' \left\{ \frac{\sin(k\alpha'a)}{k\alpha'a} \right\}^2 \left\{ \frac{\sin(k\beta'b)}{k\beta'b} \right\}^2$$

Abertura rectangular de lados $2a \times 2b$

- **Intensidad** en el eje X' ($y'=0$):

$ka'a = m\pi$

- **Minimizing risks.**

- Máximo central: $\lim_{x \rightarrow 0} \text{sinc}(x) = 1$ $m=0$

- **Maximos secundarios:**
(intensidad decreciente)

- **Anchura** máximo principal:

$$\Delta x_0^{\max} = x_1^{\min} - x_{-1}^{\min} = \frac{\lambda f}{a}$$

- **Anchura** máximos secundario

→ Archivar, diligencia de minimis

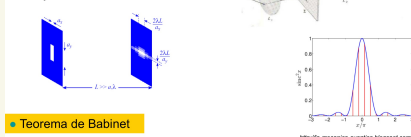
Plus grande la option $\rightarrow$ moins cher

Her grandfather in hospital de vida a non curans

58 Rendija

Ensanchamiento en una dimensión

Concentración de máximos en el eje de la rendija.



"La suma del campo de difracción de una abertura en una pantalla y el correspondiente obstáculo con las dimensiones de la abertura, da como resultado un campo electromagnético en la pantalla de observación como si no hubiese nada entre la fuente y ella". *Sobre el agua, en el agua, luz me*

indiferencia que el T₂ no sabe explicar